

# 离散数学作业 4

吉林大学人工智能学院

2026 年 4 月 26 日

题目 1. 请标明您的姓名、学号 (10 分)

题目 2. 设集合  $A = 1, 2, 3, 4$ , 关系  $R = \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle$ , 给出  $R$  的关系矩阵和关系图, 并求  $R^{-1}, R \upharpoonright \{1, 2\}, r(R), s(R), t(R)$ 。(20 分)

题目 3. 试寻找 3 个 4 阶有向简单图  $D_1, D_2, D_3$ , 使得  $D_1$  为强连通图;  $D_2$  为单向连通图, 但不是强连通图;  $D_3$  是弱连通图, 但不是单向连通图, 更不是强连通图。(10 分)

题目 4. 试确定图 1 所示两图是否具有欧拉回路。若存在欧拉回路, 则构造出一条欧拉回路。若不存在, 试确定这个图是否具有欧拉通路。若存在欧拉通路, 则构造出一条欧拉通路。(10 分)

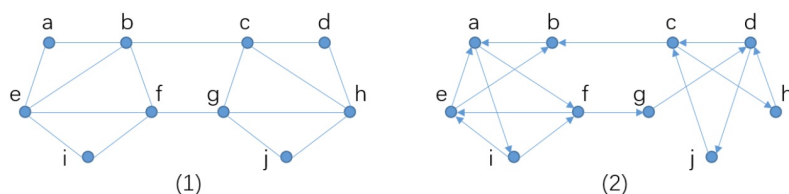


图 1:

**题目 5.** 对哪些  $m$  和  $n$  值来说, 完全二部图  $K_{m,n}$  具有 (10 分)

(1) 欧拉回路;

(2) 欧拉通路。

**题目 6.** 请解释为什么柯尼斯堡七桥问题没有解? (10 分)

**题目 7.** 有 15 个顶点的连通简单图的最大边数是多少, 最少边数是多少? (10 分)

**题目 8.** 用邻接矩阵表示图 2, 并画出图 3 邻接矩阵表示的有向图。(10 分)

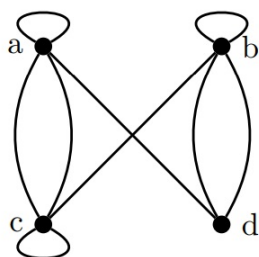


图 2:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

图 3:

**题目 9.** 完全二部图  $K_{r,s}$  的边数  $m$ , 匹配数  $\beta_1$  是多少? (10 分)